

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

FUNDAMENTACIÓN

En la carrera de Ingeniería Industrial la materia Manejo de Materiales y Distribución en Planta se posiciona dentro de las áreas de conocimiento relacionadas con la gestión de operaciones y el diseño de sistemas productivos, resultando uno de los ejes directrices esenciales para optimizar procesos y recursos, tanto a nivel industrial como en la prestación de servicios.

El movimiento de materiales, que no agrega valor a los productos, no solo resulta indispensable, sino que las erogaciones que demanda pueden consumir una parte importante del costo operativo por lo que su minimización resultará vital en todos los casos. Por su parte, la elección del tipo de edificio a utilizar, la ubicación geográfica del mismo y un apropiado diseño de Lay Out resultan significativos para dar viabilidad a todo proyecto. Cabe señalar que tanto el manejo de materiales en el interior de la planta como la distribución física de equipos e instalaciones se encuentran íntimamente ligados entre sí no existiendo posibilidad seria de determinación de alguno de ellos sin conocer o prever adecuadamente el otro, por lo que ambas temáticas, en sus formas tanto básicas como las tecnológicamente más avanzadas

resultan prioritarias para toda actividad industrial y/o la prestación de servicios y por ello deben tener por parte del Ingeniero/a industrial un tratamiento y definición en conjunto.

El dominio de las cuestiones referidas, sumado al resto de conocimientos adquiridos en la carrera posibilitará a los Ingenieros/as Industriales egresados de esta Casa de Altos Estudios poder insertarse adecuada y exitosamente tanto en grandes empresas como en Pymes o bien como emprendedores o en el campo de la docencia e investigación, con el objetivo de aportar soluciones creativas y eficientes.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución			X	

y comercialización de productos (bienes y servicios).				
---	--	--	--	--

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	

OBJETIVOS

- Evaluar alternativas de ubicación y diseño de edificios -a emplear en el desarrollo de procesos productivos- para planificar, calcular y proyectar un asertivo Lay Out de planta de la actividad.
- Planificar la tecnología de instalaciones y equipos de movimiento de materiales para resolver económica y técnicamente las necesidades de los procesos productivos de manera eficiente.
- Integrar las instalaciones de almacenamiento y manejo de materiales/productos terminados para simplificar las tareas de trasvase sobre los transportes externos a la planta.

- Idear soluciones seguras, flexibles y con eficiencia energética y ambiental para contribuir a un desarrollo de tipo sostenible.
- Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para el movimiento de los materiales en los procesos productivos aplicando la normativa vigente
- Determinar la ubicación relativa de los distintos procesos a los efectos de optimizar los procesos de producción.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- El Objeto a mover, sus características.
- Sistemas de optimización computada.
- Gráficos de Movimiento de Materiales.
- Empaquetados y Embalajes.
- Depósitos y Almacenes.
- Equipos de Transporte.
- Sistemas de Transporte.
- Transporte Exterior a la Planta.
- Conceptos Básicos de la Distribución en Planta.
- Tipos de Distribución.
- Células de producción

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1:

Introducción a la materia. El flujo de materiales y su importancia en los procesos productivos. Ubicación de equipos, instalaciones, almacenes, así como de las restantes áreas productivas, de manutención y administrativas de la empresa y la relación de cada una de ellas con el movimiento de materiales en el interior de la planta (Intralogística).

Unidad Temática 2:

El material a mover. Características básicas de los materiales involucrados en la selección de los sistemas de transporte y de almacenaje. Concepto y tipos de unidad de carga a mover. Movimientos motorizados/mecanizados. Tipo de mandos motrices en equipos e instalaciones. Manejo manual de cargas. Peso y velocidades máximas exigibles al trabajador. Consumos energéticos, según IRAM e ISO, para el transporte manual de cargas. Metabolismo de trabajo. Accidentes y enfermedades laborales debidas al manejo manual de cargas.

Unidad Temática 3:

Manejo de graneles. Características particulares de áridos y granos para su almacenaje y movimiento. Equipos e instalaciones disponibles: Cintas transportadoras en artesa y tubulares, trippers, elevadores a cangilones, transportadores a cadenas, roscas transportadoras, alimentadores, tolvas y cribas. Sistemas de almacenaje en silos, celdas y/o a intemperie.

Unidad Temática 4:

Manejo de materiales en unidades. Características particulares de los elementos a mover. Equipos e instalaciones disponibles: Cintas transportadoras planas, mesas de rodillos motorizados y/o por gravedad, mesas de cadenas, transportadores aéreos y de piso de tipo convencional y autónomos (EOM y AGV's). Izaje de cargas mediante uso de puentes grúa. Accesorios para izaje de cargas. Equipos especiales para el manejo de pallets y de skids. Sistema de transporte mediante colchones de aire. Ruedas industriales y con tecnología omnidireccional.

Unidad Temática 5:

Manejo de materiales fluidos. Características particulares de líquidos y gases (agua y aire comprimido). Equipos e instalaciones disponibles: Equipos de bombeo y de conducción en ámbitos industriales. Calidades y tratamientos requeridos por los procesos productivos.

Unidad Temática 6:

Manejo de residuos y deshechos. Tipos, características y volúmenes/pesos generados. Costos y normas asociadas a su gestión. Instalaciones y locales para el tratamiento y almacenaje

temporario. Particularidades de los materiales peligrosos y su manejo en los procesos productivos.

Unidad Temática 7:

Depósitos y almacenes. Objetivos del almacén. Almacenajes de tipo estándar y automáticos. Tecnologías y equipos de almacenaje para pallets, cajas y otros productos. Cross-docking. Concepto, tipos y usos. Parámetros básicos para el dimensionamiento de almacenes. Influencia del almacén en las cadenas de suministro y despachos tipo Just in Time. Uso de softwares básicos para la gestión de almacenes (WMS) y particularidades de los softwares integrados de gestión empresarial (ERP).

Empaquetados y embalajes. Unidades de carga. Contenedores ISO. Tipos, particularidades y aplicaciones. Concepto y uso de la unidad TEU. Pallets de uso local (ARLOG) y otros contruidos bajo normas internacionales. Medidas fitosanitarias para embalajes de madera. Objeto del embalaje. Tipos de envases y/o empaquetados. Materiales estándar y reciclables.

Unidad Temática 8:

Emplazamiento de actividades industriales y/o de servicios. Instrumentos de localización y normas urbanísticas y ambientales aplicables. Factores y Métodos de localización: Cribado, Brown-Gibson, Centro de gravedad, Delphi y Simulación. Micro y macro localización. Particularidades de los edificios de uso industrial de acero, de hormigón e híbridos. Aprovechamiento volumétrico de edificios y naves industriales. Dimensiones y características generales: distancia entre columnas, capacidades de carga de cabreadas, calidades de piso, etc. Técnicas de anclaje, y cálculo de cargas, sobre cabreadas. Diseño y usos de edificios industriales estándar y de tipo sustentables. Áreas de circulación externas e internas.

Unidad Temática 9:

- Distribución física en planta (DP). Objetivos y principios de la DP. Teorías de Richard Muther (RM) aplicables a la DP. Factores que la afectan por tipo de proceso de producción: Por Producto, Por Proceso, Por Posición Fija y Por Células de Producción. Manejo de materiales asociado a cada tipo de proceso: cantidades, tipología de flujos y áreas de almacenaje

asociados. Diseños básicos de DP y su relación con el movimiento de materiales. Balanceo de recursos.

Herramientas gráficas y numéricas. Planificación sistemática de la DP (SLP s/RM): Localización, Plan general de distribución, Planes de distribución detallada e Instalación final. Tablas de relaciones. Diagrama de relaciones entre actividades. Definición de superficies para cada sector de la actividad. Evaluación de alternativas.

Métodos básicos de resolución de DP: Método numérico mediante Intercambio Pareado, Método grafico-numérico por potencialidad de Adyacencias entre departamentos y Técnicas Computarizadas mediante el uso de softwares específicos tanto para nuevos diseños como para reingeniería de procesos existentes tipo: CRAFT, VIP-PLANOPT, CORELAP y ALDEP. Ventajas y limitaciones de cada una de ellos.

Unidad Temática 10:

Diseño del lay out. Secuencia de tareas básicas. Recopilación de datos e información relevante para el proyecto. Elaboración del Plan General de DP y de cada una de las distribuciones correspondientes a cada departamento o sector. Elección de alternativas mediante análisis de costos de inversión, plazos de ejecución y rentabilidad esperada. Simulación de alternativas para predecir resultados. Desarrollo de la instalación, modificaciones finales por ajustes en montaje y puesta en marcha.

Presentación de la distribución: Planos maestros (Master Plan), Planos Llave (Key Plan) y Planos de instalaciones en planta (Lay Out). Alternativas de presentación mediante proyección axonométrica y/o maquetas. Planos generales y de detalle por rubro: civiles, termo mecánicos, electromecánicos, etc.

Conducción del emplazamiento físico. Planificación de la obra. Conservación de la distribución de planta y de su documentación. Mantenimiento de las instalaciones.

Unidad Temática 11:

Transportes externos a la planta. Concepto y alcances de la Logística. Alternativas de transporte vía terrestre, aérea, marítima, lacustre y fluvial. Transporte multimodal. Características, ventajas e inconvenientes de cada alternativa de transporte. Particularidades e

infraestructura de las carreteras, aeropuertos y puertos nacionales. Uso del Rodotren.
Transporte de última milla e instalaciones tipo Micro Fulfillment Center.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	52	-	52
Formación práctica	20	-	20

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño			
Otras: Estudio de casos y resolución de problemas estructurados	20	-	AULA
Práctica supervisada			
Total de horas	20		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las clases teóricas se desarrollarán con estrategias mixtas del tipo expositiva, participativa (dialogada), con estudio de casos y resolución de problemas estructurados. El dictado de clases de tipo expositivas se realizará con apoyo de proyecciones en PPT. Es importante destacar que, en el marco del programa institucional “Proyecto de educación mixta o híbrida en las carreras de ingeniería de la FRBA”, s/Res. CD 1010/21, según lo dispuesto por el Departamento de Ingeniería Industrial y en acuerdo con la cátedra, la asignatura se desarrolla en una modalidad mixta, alternando clases presenciales (presencialidad física) con clases presenciales en modo remoto. La inclusión de Manejo de materiales y distribución en Planta en este programa, se decidió considerando que el mismo se encuentra en un nivel avanzado de la carrera, por lo que sus estudiantes llegan ya con un alto grado de autonomía y saberes. Al mismo tiempo casi todos ellos ejercen actividad laboral. Finalmente se contempló el tipo de asignatura, sus contenidos y competencias interpretando que todo ello lleva a pensar que resulta especialmente apta para el Proyecto de educación híbrida de la FRBA.

Se realizarán un total de 9 clases en modalidad presencial, mientras que 23 clases se impartirán de forma remota sincrónica a través de las plataformas institucionales Meet/Zoom. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permiten a los estudiantes acceder a bibliografía y materiales didácticos, participar en foros, realizar actividades individuales e interactivas, subir trabajos, recibir retroalimentación, entre otros.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que los estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo, es importante destacar que la facultad ofrece equipamiento disponible, como salas de cómputo y acceso a Wi-Fi, para aquellos que necesiten apoyo adicional.

Las clases presenciales en modo remoto se desarrollarán en un todo de acuerdo a lo establecido en el documento CONEAU IF-2021-123533751-APN-CONEAUME contemplando las condiciones organizativas, institucionales, tecnológicas, de equidad y acuerdo con los/las participantes, allí señaladas.

Las clases prácticas se desarrollarán con estrategias del tipo participativas y aprendizaje basado en la resolución de problemas. Al mismo tiempo, las tareas se desarrollarán mediante

el agrupamiento de alumnos para fomentar el trabajo en equipo, lo que resulta fundamental para abordar y resolver distintos objetivos de la asignatura.

Nombre de las tareas prácticas:

1. DEPÓSITOS-ALMACENES - RESOLUCIÓN DE UN CASO: Implantación de un nuevo edificio y diseño del correspondiente Lay Out de planta para la actividad “Almacenaje de mercancías” con el pallet como unidad de carga principal para el proyecto. Las capacidades, tipo de mercancías a almacenar (cantidad, dimensiones, pesos, fragilidad, etc.) y áreas/sectores a calcular las definirá la catedra particularmente para cada grupo de trabajo.
2. NAVES INDUSTRIALES - APROVECHAMIENTO ESPACIAL - RESOLUCIÓN DE UN CASO: Resolución geométrica y estructural de un “Sistema de cargas aéreo” que posibilite el anclaje de equipos e instalaciones en una nave industrial -construida de acero- con el objeto de maximizar las posibilidades de la Distribución en planta en el edificio. Los valores de las cargas que se deberán anclar a las cabreadas las definirá la catedra particularmente para cada grupo de trabajo
3. DISTRIBUCION EN PLANTA - RESOLUCION DE UN CASO: Resolución de casos de Distribución en Planta mediante sistemas computarizados con softwares tipo CRAFT, VIP-PLANOPT u otros de similar o mayor tecnología. Las cantidades de departamentos a considerar para la resolución del Lay Out de cada problema los definirá la catedra particularmente para cada grupo de trabajo.
4. TRANSPORTADORES AEREOS - RESOLUCIÓN DE UN CASO: Resolución de casos de transporte aéreo de materiales con sistemas del tipo “Power” con diferentes grados de complejidad referente a las capacidades de carga del mismo. Se priorizará el cálculo de cadenas, troleys y demás accesorios a los fines de sumar experiencia en la resolución de casos en los que se utiliza este tipo de equipos de transporte de materiales por resultar uno de los más utilizados en la industria.

Se exige, al menos, la realización de dos (2) trabajos prácticos durante la cursada a uno por cuatrimestre.

Lugar de desarrollo de la actividad docente: Aula

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

El primer día de clase se detallarán las bases y formato de las evaluaciones y recuperaciones con las que se desarrollará el curso. El sistema de evaluación constará de:

Exámenes Parciales: Cantidad: 2; Recuperatorios: 2 por cada parcial

Trabajos Prácticos: Se compone de dos (2) tareas de tipo integradoras, una por cada cuatrimestre.

Requisitos de regularidad:

75 % de asistencia a clases

Requisitos de aprobación:

Para la firma y aprobación de la materia se requiere, para cualquiera de las alternativas previstas, cumplir y acreditar lo siguiente:

I- Asistencia a clases: Según requisitos de regularidad

II- Entrega y aprobación de los Trabajos Prácticos: En los plazos y condiciones establecidos por la Cátedra.

III- Examen Parcial Cuatrimestral: Dos (2). Recuperatorios: Dos (2) para cada instancia.

IV- Alternativas para la aprobación de la materia:

A) APROBACIÓN DIRECTA (SIN RENDIR EXAMEN FINAL)

a) Cumplir con los Puntos I, II y III

b) Sin recuperación de los exámenes parciales o con sólo un (1) recuperatorio de uno o de ambos parciales.

c) Calificación: ≥ 8 puntos

B) APROBACIÓN CON EXAMEN FINAL

a) Cumplir con los Puntos I, II y III

b) Con o sin recuperación de los exámenes parciales haciendo uso de una o dos instancias de recuperación indistintamente

c) Calificación: 6 ó 7 puntos

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación Horizontal

La materia Manejo de Materiales y Distribución en Planta trata temáticas que se relacionan horizontalmente con tres asignaturas en particular: Comercio Exterior, Mantenimiento y Proyecto final.

Articulación Vertical

La articulación vertical se da particularmente con una asignatura del 3er. Nivel: Estática y Resistencia de Materiales y otras tres asignaturas del 4to. Nivel: Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental, Instalaciones Industriales y Procesos Industriales. Las mismas resultan, en alto grado, insumos fundamentales para poder abordar varias de las temáticas de Manejo de Materiales y Distribución en Planta.

La dirección de la cátedra realizará reuniones y demás acciones pertinentes de forma periódica con los responsables de las cátedras antes citadas con el objetivo primario de maximizar la producción de saberes en los alumnos/as evitando, además, superposiciones y faltas en el tratamiento de temas importantes para la formación de los alumnos.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema/Unidades Temáticas	Modalidad de dictado
1	Presentación del curso + Unidad 1	Presencial
2	Unidades 1 y 2	Virtual sincrónico
3	Unidad 3	Virtual sincrónico
4	Unidad 3	Virtual sincrónico
5	Unidad 3	Virtual sincrónico
6	Unidad 4 + TP1	Presencial
7	Unidad 4	Virtual sincrónico
8	Unidad 4 + TP1	Virtual sincrónico



9	Unidad 4	Virtual sincrónico
10	Unidad 5	Virtual sincrónico
11	Unidad 5 +TP1	Presencial
12	Unidad 5	Virtual sincrónico
13	Unidad 5 + Repaso Gral.	Virtual sincrónico
14	1ER. PARCIAL	Presencial
15	Unidad 6	Virtual sincrónico
16	Unidad 6	Presencial
17	Unidad 7	Virtual sincrónico
18	Unidad 7	Virtual sincrónico
19	Unidad 8	Virtual sincrónico
20	Unidad 8 + TP2	Presencial
21	Unidad 8	Virtual sincrónico
22	Unidad 9	Virtual sincrónico
23	Unidad 9 + TP2	Virtual sincrónico
24	Unidad 9	Virtual sincrónico
25	Unidad 9	Virtual sincrónico
26	Unidad 10 + TP2	Presencial
27	Unidad 10	Virtual sincrónico
28	Unidad 10	Virtual sincrónico
29	2DO. PARCIAL	Presencial
30	Unidad 10 y 11	Virtual sincrónico
31	Unidad 11	Presencial
32	Cierre dictado asignatura	Virtual sincrónico

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Richard Muther (2da. Ed. 1970) - Distribución en Planta - Recuperado de:

https://www.academia.edu/49232937/Distribucion_de_Planta_Richard_Muther

- Decreto Nacional N° 351/1979 (Reglamentario de la Ley nacional n° 19.587) - Capítulo 15 - Artículos 114/137 - Izaje de cargas. Recuperado de:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm>

- Mecalux S.A. (2014) - Manual Técnico del Almacenaje - Capítulo 4: Sistemas de almacenaje, pag.155-258. Edita Mecalux S.A. Recuperado de:

<https://es.scribd.com/document/462174663/Manual-Tecnico-de-Almacenaje-Cap-4-MECALUX-pdf>

- Fernández A. (2016) - Intralogística - Editorial CEIT.

- Richard Muther/Lee Hales (4ta. Ed. 2016) - Systematic Layout Planning - Recuperado de:

<chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcgicfindmkaj/https://richardmuther.com/wp-content/uploads/2016/07/Systematic-Layout-Planning-SLP-4th-edition-soft-copy.pdf>

- Decreto Nacional N° 351/79 - Reglam. Ley Nacional N° 19.587 (2024) - Capítulo 15 - Artículos 114/137 - Izaje de cargas. Recuperado de:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm>

-Iglesias López, A. L. (2024) Logística interna. 10 claves para la gestión óptima del almacén. ESIC Editorial

-Stanton, D. (2023). Supply chain management for dummies. John Wiley & Sons.

Material elaborado por la Cátedra referente a los temas:

Diseño de Almacenes, Pallets, Cintas Transportadoras y Elevadores a Cangilones. Se socializan a través de las Aulas Virtuales de los distintos cursos de la asignatura:

<https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=1961> y

<https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=4001>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Naciones Unidas (2018) - Información para el Desarrollo Sostenible: Argentina y la Agenda 2030. Recuperado de:

<https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-nacional-sobre-desarrollo-humano-2017-informaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-sostenible-argentina-y-la-agenda-2030>

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018) - NORMAS INTERNACIONALES PARA MEDIDAS FITOSANITARIAS NIMF 15 - Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Recuperado de:
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicclefindmkaj/https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4abe51d1-bc23-4905-a06a-77e5091b1295/content>.